

Лабораторная работа №5

Модель «хищник-жертва»

Нечаева Кира Андреевна, НКНбд-01-23

Содержание

1	Определение варианта	5
2	Постановка задачи	6
3	Организация работы	7
4	Программная реализация модели	8
5	Стационарное состояние	10
6	Численное решение и построение графиков	11
7	Результаты выполнения программы	13
8	Изменение численности хищников	15
9	Изменение численности жертв	16
10	Фазовый портрет	17
11	Общий результат	18
12	Сохранение результатов	19
13	Вывод	20

Список иллюстраций

1.1	Определение номера варианта	5
3.1	Структура каталогов лабораторной работы	7
3.2	Проверка Julia-пакетов	7
4.1	Реализация модели и расчёт стационарного состояния . . .	9
6.1	Численное решение и построение графиков	12
7.1	Результаты выполнения программы	13
8.1	Изменение численности хищников	15
9.1	Изменение численности жертв	16
10.1	Фазовый портрет системы	17
11.1	Результаты моделирования системы «хищник-жертва» . . .	18
12.1	Сохранение результатов лабораторной работы	19

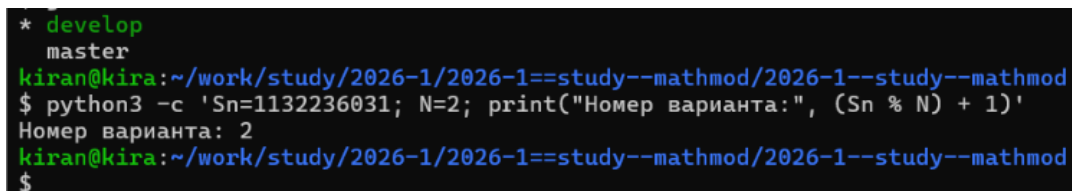
Список таблиц

1 Определение варианта

Номер варианта определялся по формуле

$$(S_n \bmod N) + 1.$$

Для номера студенческого билета 1132236031 был получен вариант 2.



```
* develop
master
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ python3 -c 'Sn=1132236031; N=2; print("Номер варианта:", (Sn % N) + 1)'
Номер варианта: 2
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$
```

Рисунок 1.1: Определение номера варианта

2 Постановка задачи

Рассматривается модель взаимодействия двух популяций типа «хищник-жертва».

В используемой реализации:

- $x(t)$ — численность хищников;
- $y(t)$ — численность жертв.

Для варианта 2 система имеет вид

$$\frac{dx}{dt} = -0.13x + 0.042xy,$$

$$\frac{dy}{dt} = 0.33y - 0.03xy.$$

Начальные условия:

$$x(0) = 7, \quad y(0) = 12.$$

Необходимо:

1. построить график изменения численности хищников;
2. построить график изменения численности жертв;
3. построить зависимость численности хищников от численности жертв;
4. найти стационарное состояние системы.

3 Организация работы

Для лабораторной работы была создана отдельная структура каталогов для программного кода, графиков, отчёта и презентации.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ find labs/lab05 -maxdepth 2 -type d
labs/lab05
labs/lab05/report
labs/lab05/report/_resources
labs/lab05/report/bib
labs/lab05/report/image
labs/lab05/report/_extensions
labs/lab05/presentation
labs/lab05/presentation/_resources
labs/lab05/presentation/image
labs/lab05/project
labs/lab05/project/plots
labs/lab05/project/scripts
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ |
```

Рисунок 3.1: Структура каталогов лабораторной работы

Для численного решения системы использовались пакеты SciMLBase и OrdinaryDiffEq, а для построения графиков — Plots.

```
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$ julia --project=. -e 'using SciMLBase: ODEProblem, solve; using OrdinaryDiffEq: Tsit5; using Plots; println("Все пакеты успешно загружены")'
Все пакеты успешно загружены
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab05/project$ |
```

Рисунок 3.2: Проверка Julia-пакетов

4 Программная реализация модели

Коэффициенты системы и начальные численности задаются непосредственно в программе.

Система реализована в виде функции, возвращающей две производные:

$$\frac{dx}{dt} = -0.13x + 0.042xy,$$

$$\frac{dy}{dt} = 0.33y - 0.03xy.$$

Член xy описывает взаимодействие двух популяций. Изменение численности одной популяции зависит от текущей численности другой.

```

println("d = ", d)

# -----
# Система Лотки-Вольтерры
#
#  $\frac{dx}{dt} = -0.13x + 0.042xy$ 
#  $\frac{dy}{dt} = 0.33y - 0.03xy$ 
# -----

params = (
    a = a,
    b = b,
    c = c,
    d = d
)

function predator_prey!(du, u, p, t)

    x = u[1]
    y = u[2]

    du[1] = -p.a * x + p.c * x * y
    du[2] = p.b * y - p.d * x * y
end

# -----
# Стационарное состояние
# -----
#
# Для ненулевого стационарного состояния:
#
#  $x^* = b / d$ 
#  $y^* = a / c$ 
#

x_stationary = b / d
y_stationary = a / c

println()
println("="^60)
println("СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ")
println("="^60)

```

Рисунок 4.1: Реализация модели и расчёт стационарного состояния

5 Стационарное состояние

Стационарным называется состояние, при котором обе производные равны нулю и численности популяций не изменяются.

Для ненулевого стационарного состояния программа получает:

$$x^* = 11,$$

$$y^* \approx 3.0952.$$

После вычисления найденная точка подставляется обратно в систему. Получается:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 0.$$

Таким образом, найденные значения действительно соответствуют стационарному состоянию.

6 Численное решение и построение графиков

После задания системы создаётся задача Коши и выполняется её численное решение.

Из полученного решения отдельно выделяются значения $x(t)$ и $y(t)$.

Затем программа строит:

- изменение численности хищников во времени;
- изменение численности жертв во времени;
- фазовый портрет системы.

```

/labs/lab05/project$ sed -n '120,280p' scripts/01_predator_prey.jl
println(
    "dx/dt = ",
    round(du_check[1]; digits = 10)
)
println(
    "dy/dt = ",
    round(du_check[2]; digits = 10)
)

# -----
# Численное решение
# -----

prob = ODEProblem(
    predator_prey!,
    u0,
    tspan,
    params
)

sol = solve(
    prob,
    Tsit5();
    saveat = save_times,
    abstol = 1e-9,
    reltol = 1e-9
)

# Выделяем две популяции
x = [u[1] for u in sol.u]
y = [u[2] for u in sol.u]

println()
println("="^60)
println("ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ")
println("="^60)

println("Количество временных точек: ", length(sol.t))

println(
    "Диапазон численности хищников: ",
    round(minimum(x); digits = 3),

```

Рисунок 6.1: Численное решение и построение графиков

7 Результаты выполнения программы

После запуска программа выводит параметры задачи, стационарное состояние, результаты его проверки и информацию о численном решении.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab05/project$ julia --project=. scripts/01_predator_prej.jl
=====
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА %5
Модель хищник-жертва
Вариант 2
=====

Начальные условия:
Хищники  $x(0) = 7.0$ 
Жертвы  $y(0) = 12.0$ 

Коэффициенты:
a = 0.13
b = 0.33
c = 0.042
d = 0.03

=====
СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
=====
x* = 11.0
y* = 3.0952

Проверка стационарной точки:
dx/dt = 0.0
dy/dt = 0.0

=====
ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ
=====
Количество временных точек: 4001
Диапазон численности хищников: 2.569 – 29.369
Диапазон численности жертв: 0.213 – 12.924

=====
РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН
=====

Сохранены графики:
plots/01_predator_prej/predators_time.png
plots/01_predator_prej/prey_time.png
plots/01_predator_prej/phase_portrait.png
```

Рисунок 7.1: Результаты выполнения программы

Проверка показывает, что в стационарной точке обе производные равны нулю.

8 Изменение численности хищников

На следующем графике показано изменение численности хищников во времени.

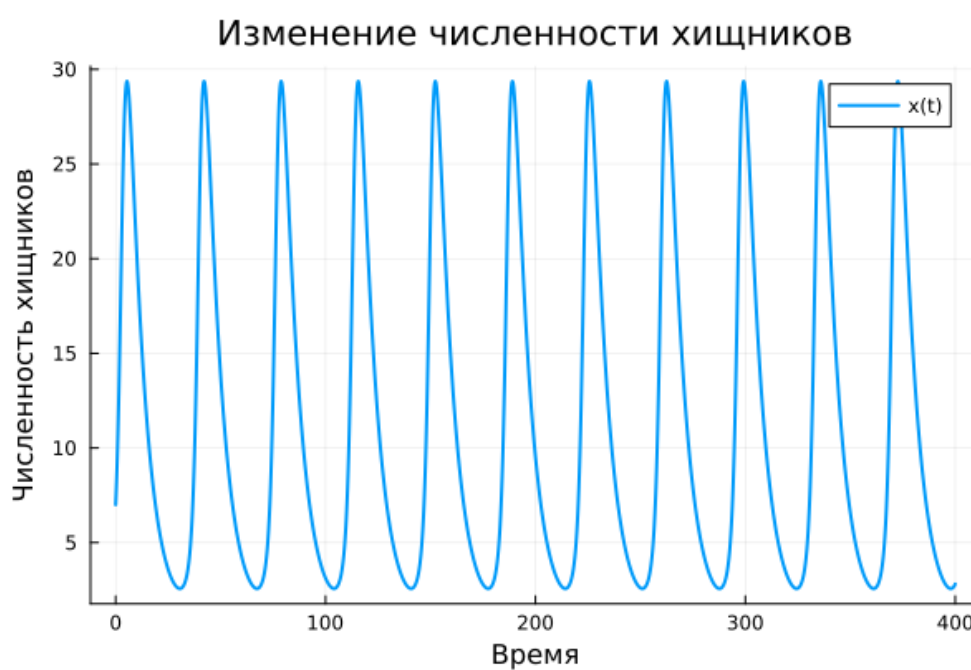


Рисунок 8.1: Изменение численности хищников

Численность популяции периодически увеличивается и уменьшается.

9 Изменение численности жертв

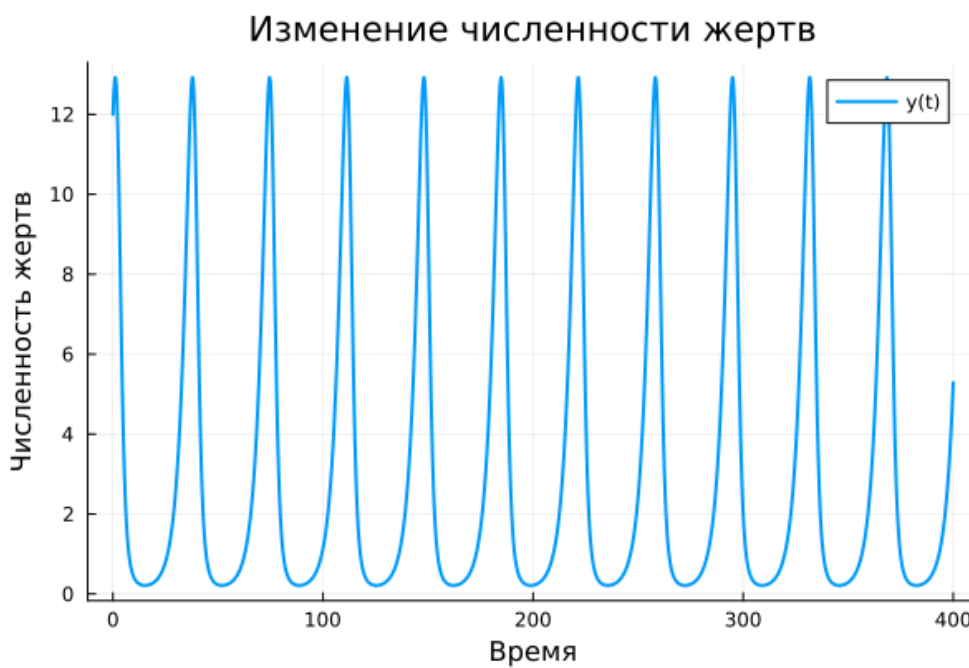


Рисунок 9.1: Изменение численности жертв

Изменение численности жертв также имеет колебательный характер.

Колебания двух популяций связаны: увеличение или уменьшение одной популяции влияет на дальнейшее изменение другой.

10 Фазовый портрет

Фазовый портрет показывает зависимость численности хищников от численности жертв.

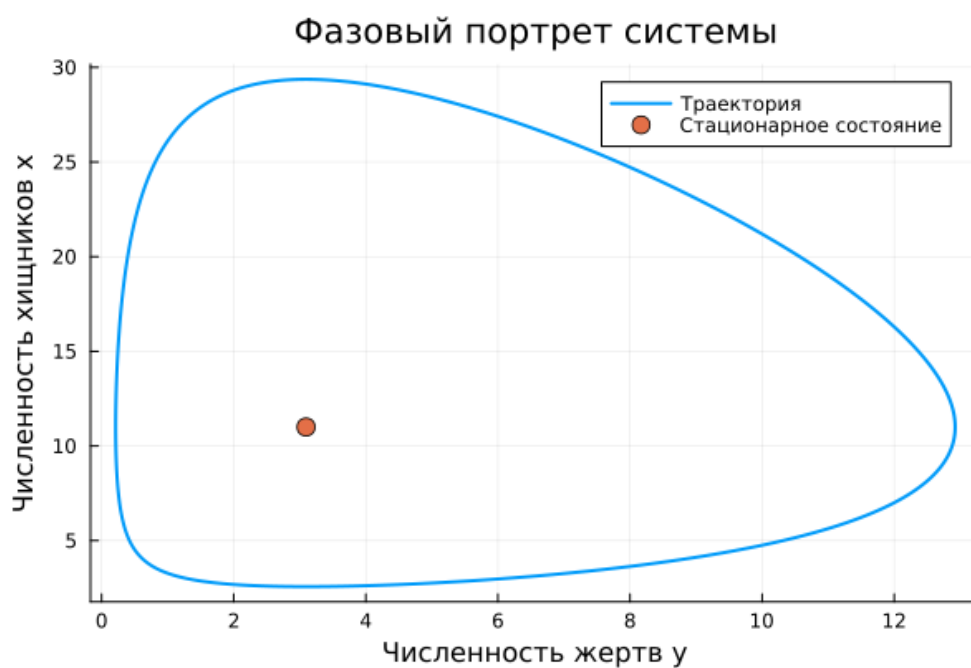


Рисунок 10.1: Фазовый портрет системы

Стационарное состояние отмечено отдельной точкой.

При начальных условиях, отличных от стационарных, система движется по замкнутой траектории вокруг положения равновесия.

11 Общий результат

На следующем рисунке все три зависимости представлены одновременно.

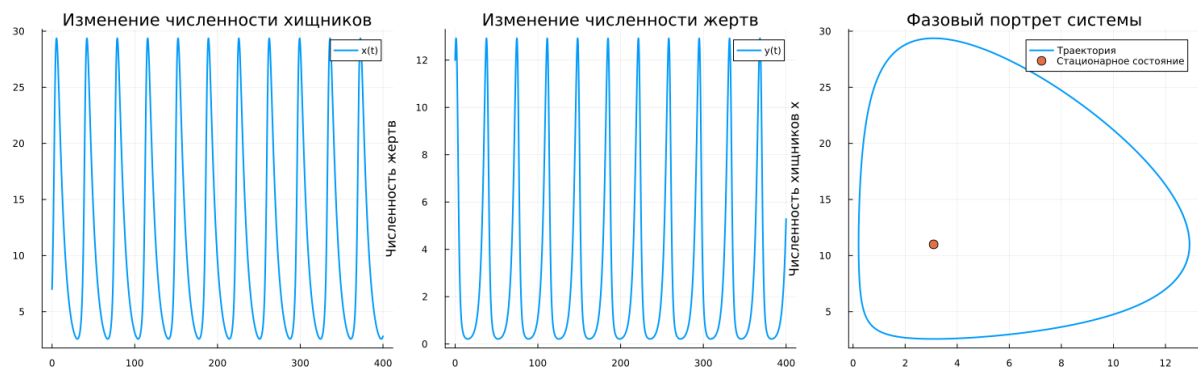


Рисунок 11.1: Результаты моделирования системы «хищник-жертва»

Графики показывают периодический характер изменения обеих популяций и их взаимосвязь.

12 Сохранение результатов

После завершения моделирования файлы лабораторной работы были добавлены в Git и отправлены в удалённые репозитории.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git push origin develop
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (14/14), 228.10 KiB | 25.34 MiB/s, done.
Total 14 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Checking connectivity: 13, done.
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/kanetschaeva/2026-1--study--mathmod/compare?base
Branch=master&headBranch=develop
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git
   c789f46..b2fea2f  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git push github develop
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (14/14), 228.10 KiB | 1.58 MiB/s, done.
Total 14 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git
   c789f46..b2fea2f  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ |
```

Рисунок 12.1: Сохранение результатов лабораторной работы

13 Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована модель Лотки-Вольтерры «хищник-жертва» для второго варианта.

При начальных условиях

$$x(0) = 7, \quad y(0) = 12$$

было выполнено численное решение системы дифференциальных уравнений.

Построены графики изменения численности хищников и жертв и фазовый портрет системы.

Найдено ненулевое стационарное состояние

$$(x^*, y^*) \approx (11; 3.0952).$$

При начальных значениях, отличных от стационарных, численности популяций совершают периодические колебания вокруг положения равновесия.